一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。

(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。

(3) 檔名限以「**DS2HW1Quiz_學號**」開頭，只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、挑戰內容

上機挑戰期限：~~週二課堂~~←改為週一午夜

整合任務三、四於作業程式，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若任務一或任務二無法正常運作，任務三、四將不列入計分。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）

（任務二）

（任務三）建立最小最大堆積 min-max heap

輸入：原始資料檔，資料檔名如 input101.txt。

步驟：

(1) 以『上學年度畢業生數』再建立一棵最小最大堆積，依照任務一所附加的序號由小到大逐筆新增至原有的堆積結構，每個節點存放一筆資料對應的(序號、上學年度畢業生數)。

(2) 找到最小最大堆積的樹根，底部節點（bottom），以及最左下角落的節點。

輸出：分別顯示前述三個節點對應的（序號、上學年度畢業生數）於螢幕上。

（任務四）由最小最大堆積取出擁有最大值的前 K 筆紀錄

輸入：任務三建立的最小最大堆積，以及使用者輸入的一個非負整數 K。

步驟：

(1) 利用任務三建立的最小最大堆積，逐次取出最大值（同一層有同值先取左邊的）對應的紀錄，每次**移除**樹根對應的紀錄後，就立即更新堆積結構，藉此取出『上學年度畢業生數』最多的前 K 筆紀錄。

(2) 依序輸出前 K 筆紀錄後，使用者要能持續執行此任務，逐步取出新堆積結構的其他紀錄。

(3) 一旦堆積結構沒有剩下任何紀錄，就重設為初始狀態，提示使用者重新執行任務三。

輸出：依照取出的次序輸出 K 筆資料到螢幕上，內容包括【序號】、【學校名稱】、【科系名稱】、【日夜別】、【等級別】、【上學年度畢業生數】共 6 個欄位。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

貼文：期限前至 **i-learning 2.0** 張貼簡介、流程圖與簡報網址的貼文，必須維持公開到學期末。

（報告一）

說明文件：上機練習完成 **i-learning 2.0** 貼文，不接受補繳。←期限改為週一午夜

內容必須依序包含以下三個項目。

(1) 簡介：詳細敘述任務一和任務二的程式寫法，並指出一項發現或心得，嚴禁抄襲！
(2) 圖示：一張表達清楚且完整的流程圖，須吻合繳交的一項任務程式碼。
(3) 簡報：重點介紹自己程式寫法和方法原理的簡報檔，內容須在 1 分鐘可解說完畢！上傳檔案至自身的雲端硬碟，公開網址 URL 在貼文底端，須確認任何人均可開啟瀏覽。

三、機測項目(上機練習之後的課堂時段)

（報告二）

個別機測：在指定的機測時段依序進行，每位同學單獨受測，必須在時限內正確而完整解說程式寫法和方法原理的各種問題，包括現場改寫程式碼。